

z2 (5.1)

Oblicz $\sin \alpha$ i $\cos \alpha$, jeżeli $\operatorname{tg} \alpha = -2$ i $\alpha \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$.

Trzeba uwzględnić znak funkcji trygonometrycznych w poszczególnych ćwiartkach

Źwiązki między funkcjami trygonometrycznymi, które można zastosować, to:

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \quad \text{oraz} \quad \operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

① Zamieniamy $\operatorname{tg} \alpha$ na sinus i cosinus.

$$\operatorname{tg} \alpha = -2$$

$$\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = -2$$

$$\sin \alpha = -2 \cos \alpha$$

② Korzystamy z jedynki trygonometrycznej

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$(-2 \cos \alpha)^2 + \cos^2 \alpha = 1$$

$$4 \cos^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$5 \cos^2 \alpha = 1$$

$$\cos^2 \alpha = \frac{1}{5}$$

$$\cos \alpha = \frac{\sqrt{5}}{5} \quad \vee \quad \cos \alpha = -\frac{\sqrt{5}}{5}$$

W drugiej ćwiartce cosinus jest ujemny, więc wybieramy ujemne rozwiązanie równania.

③ Obliczamy $\sin \alpha$.

$$\cos \alpha = -\frac{\sqrt{5}}{5}, \quad \alpha \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$$

$$\sin \alpha = -2 \cos \alpha = \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

$$\text{Odp.: } \sin \alpha = \frac{2\sqrt{5}}{5}, \quad \cos \alpha = -\frac{\sqrt{5}}{5}.$$